实验 E1 指导手册

静摩擦系数及其时间依赖

虚线戏法（Chalk Trick）第一阶段标定实验 · 第 1 周

依据《虚线戏法 ChalkTrick 实验与理论建模方案》3.2 节编制

2026 年 10 月 8 日

1 实验目的

测定粉笔–黑板界面的静摩擦系数 μ_s，并给出其随粘着（静置）时间的演化规律 $\mu_s(t)$。本实验直接补范本报告的缺口 1：范本将 μ_s 视为常数，而 Rabinowicz 指出的结点位蠕变会使静摩擦随接触时间增长——不同点频对应不同粘着时间，这可能是范本点距数据系统性偏离理论的来源。

本实验的产出将用于：T1 零维模型中 $\mu_s(t)$ 的代入、点距主关系 $p \approx (\mu_s\mu_k)R/k$ 的预测、以及 E7 盲反演中摩擦差 $\Delta\mu$ 的先验约束。

2 实验原理

2.1 斜面法测静摩擦系数

粉笔静置在与水平面成 θ 角的黑板上，沿板方向受重力分量 $mg\cdot\sin\theta$，最大静摩擦力为 $\mu_s\cdot mg\cdot\cos\theta$。缓慢增大倾角，当粉笔刚好开始滑动时（临界角 θ_c）两力相等，得

$$\mu_s = \tan\theta_c$$

为避免量角器 ±1° 量级的读数误差，实际操作中测量板长 L 与抬升高度 h，按下式反算：

$$\mu_s = \tan\theta_c = \frac{h}{\sqrt{L^2 - h^2}}$$

2.2 静摩擦的时间依赖（结点位蠕变）

真实接触发生在微凸体结点处，静置期间结点在载荷下缓慢蠕变、真实接触面积增大，使静摩擦随接触时间对数增长。控制静置时间 t 后再增角起滑，拟合

$$\mu_s(t) = \mu_0 + A\ln(t/t_0)$$

其中 t_0 为参考时间（取 1 s），μ_0 为参考静摩擦系数，A 为蠕变率。预期 $A > 0$。拟合所得 A 与 μ_0 即本实验的核心产出。

3 装置与搭建

3.1 器材清单

器材	规格要求	用途
教学黑板 / 黑板贴板	板面平整、长度 ≥ 60 cm	可调斜面（兼作 E4 板面）
粉笔	同一批次，截成 2–3 cm 短段	试样，每次用新鲜段
垫块组 / 螺旋千斤顶	可逐毫米调节高度	连续、无冲击地增角
钢卷尺 / 直尺	毫米分度	测 L 与 h
游标卡尺	0.02 mm 分度（可选）	粉笔段尺寸记录
秒表 / 手机计时	0.1 s	静置时间控制

器材	规格要求	用途
温湿度计	——	环境记录
无绒干布 / 毛刷	——	板面清洁规程

3.2 搭建步骤

- 步骤 1：将黑板一端用铰链（或书脊垫棱）固定在桌边，形成明确转轴；另一端搁在垫块 / 千斤顶上。
- 步骤 2：用钢卷尺测量并记录转轴棱线到垫块接触点的板长 L（全程保持不变）。
- 步骤 3：在板面中下部用美纹纸贴出一条宽约 5 cm 的直跑道，粉笔始终在跑道内起滑。
- 步骤 4：调节垫块使板面倾角从零缓慢上升，验证调节过程连续、无抖动；确认粉笔段在板上只滑不滚（否则改用更短段或半截粉笔平面朝下）。
- 步骤 5：在桌边固定好钢尺位置，使每次高度 h 读数方式一致（读垫块顶面到台面距离）。

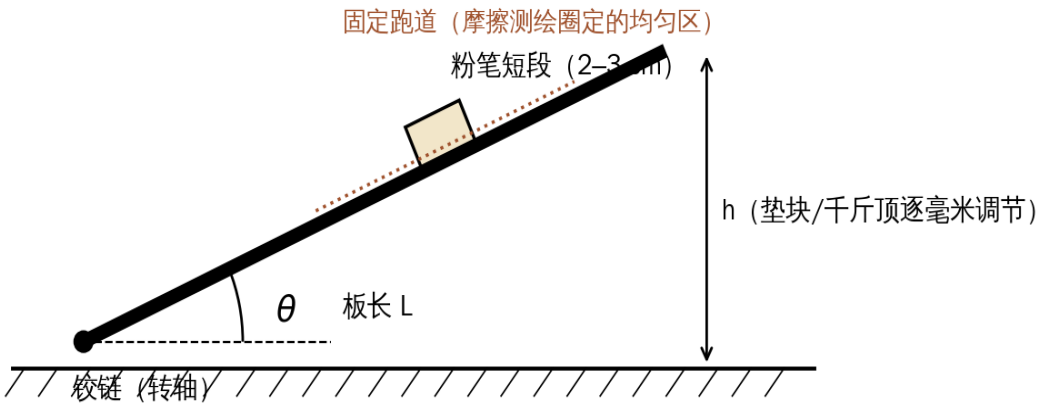


图 1 E1 可调斜面装置示意（测 h 与 L 反算倾角，避免量角器读数误差）

4 实验规程（三个阶段）

4.1 阶段 A：板面摩擦测绘（先行，半天）

目的：板面摩擦存在空间涨落，先圈定均匀区域作为固定跑道。

- 在板面候选区域划分 6–9 个小区，每区测 10 次 μ_s（静置时间统一为 5 s）；
- 计算各区均值与标准差，剔除均值偏离整体 > 2σ 的区域；
- 在选中跑道内复测 10 次，确认区内涨落（相对标准差）≤ 5%，此后全部实验固定在该跑道。

4.2 阶段 B：μ_s 基线分布

- 静置时间固定为 5 s，用新鲜粉笔段在跑道内重复测量 ≥30 次；

- 每次测量：放下粉笔 → 计时 → 以约 1°/2 s 的速率连续增角 → 记录滑移 > 5 mm 瞬间的高度 h；
- 每测 10 次按固定规程清洁跑道（干布单方向擦拭 3 次）；
- 产出：μ_s 的均值、标准差与直方图——报告分布而非单次值。预期量级 $\mu_s \approx 0.62 \pm 0.03$（范本参考值），显著偏离时先排查装置（见第 6 节）。

4.3 阶段 C：静置时间扫描

- 静置档位取对数等间隔：0.5、1、2、5、10、30、60、120 s，共 8 档，每档 ≥30 次；
- 规程与阶段 B 相同，仅改变静置时间；到点后立即开始增角，计时与增角由两人配合更佳；
- 短时段（0.5–2 s）与长时段穿插进行（如按 5、0.5、30、1、120、2、60、10 s 顺序），消除板面状态随时间的单调漂移造成的系统误差；
- 每次记录：档位、第几次、L、h、μ_s、温度、湿度、粉笔段编号。

5 数据记录表（模板）

序号	档位 t (s)	L (mm)	h (mm)	μ_s	T (℃)	RH (%)	粉笔段	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
…								

每档填满 30 行；电子表格同步录入，文件命名建议 E1_t005s_跑道A_日期.csv。

6 数据处理与验收标准

6.1 处理流程

- 由 h、L 计算每次的 $\mu_s = h / \sqrt{(L^2 h^2)}$；

- 每档给出均值、标准差与直方图，检查分布形态（近似对称即可，明显双峰提示跑道内不均或操作不一致）；
- 以各档均值对 ln(t/t) 做线性最小二乘拟合 $\mu_s(t) = \mu + A \cdot \ln(t/t)$，报告 μ、A 及其标准误、$R^2$；
- 不确定度：h 的读数误差约 ±1 mm 经上式传播；统计误差由 30 次分布的标准误给出，两者合成。

6.2 验收标准（达标后方可进入 E2）

- 基线档（5 s）30 次重复测量的相对标准差 ≤ 5%；
- 时间扫描拟合残差无明显系统结构；若 A 与 0 在误差内无法区分，延长最长静置档（如 300 s）复测；
- 同一操作者复测日差 ≤ 5%（隔天抽测一档）。

7 常见问题与排查

现象	可能原因	对策
粉笔滚动而非滑动	粉笔段过长或截面圆	截成 2–3 cm 短段；或用半截粉笔平面侧接触
μ_s 系统性偏低	增角有冲击 / 过快	改用千斤顶细调，速率约 1°/2 s，全程无抖动
同档数据漂移	板面粉尘积累	每 10 次按固定规程清洁跑道
临界角判断不一致	判据主观	统一判据“滑移 > 5 mm”，同一人完成全部测量
μ_s 随日期整体漂移	湿度变化	记录温湿度；必要时粉笔烘干、板面除潮后复测
直方图双峰	跑道内板面不均 / 两种操作习惯	重做摩擦测绘；固定操作者与判据

8 产出与后续衔接

- 交付数据：μ_s 基线分布（≥30 次）、$\mu_s(t) = \mu + A \cdot \ln(t/t)$ 拟合参数、板面摩擦地图、环境记录；
- $\mu_s(t)$ 将代入 T1 模型的粘着判据 $|k(vtx)| \le \mu_s(t) \cdot R$，用于预测不同点频下的点距修正；
- 本装置的黑板与清洁规程直接沿用到 E4 主复现装置；跑道区域即 E4 的默认画线区。